导数

定义：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

记作：$f'(x_0)$　　$y'|_{x=x_0}$　　$\dfrac{dy}{dx}|_{x=x_0}$　　$\dfrac{d}{dx}f(x)|_{x=x_0}$

定理：若 $f(x)$ 在 x_0 可导，则 $y=f(x)$ 在 x_0 连续

逆否定理：若 $f(x)$ 在 x_0 不连续，则 $f(x)$ 在 x_0 不可导

* $f(x)$ 连续，但 $f(x)$ 在 x_0 不一定可导

反三角函数　$f(x)=\arctan x$

$\tan[\arctan(x+\Delta x)-\arctan x]=\dfrac{x+\Delta x-x}{1+x(x+\Delta x)}$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\arctan(x+\Delta x)-\arctan x}{\Delta x}=\dfrac{\Delta x}{1+x^2+x\Delta x}$

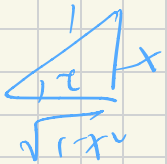
$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x}{(1+x^2+x\Delta x)\Delta x}=\dfrac{1}{1+x^2}$

$\therefore(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$

$f(x)=\arcsin x$ 令 t

$\sin t=x$ $\quad \sin t_1=x+\Delta x$

$\Delta x=\sin t_1-\sin t$



$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\arcsin(x+\Delta x)-\arcsin x}{\Delta x}$$

$$=\lim_{t_1\to t}\frac{t_1-t}{\sin t_1-\sin t}=\frac{1}{\cos t}=\frac{1}{\cos(\arcsin x)}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$\sin t_1-\sin t=2\cos\frac{t_1+t}{2}\sin\frac{t_1-t}{2}$

① 可导必连续，连续未必可导。

可导可连续，连续未必可导

② 可导函数为同期函数，则其导数为同期函数。

$*\ (u\pm v)'=u'\pm v'\quad (uv)'=uv'+u'v$

$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}\ (v\neq 0)\quad \left(\frac{c}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2}$

$(\tan x)' = \sec^2 x$

$(\cot x)' = -\csc^2 x$

$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \tan x \sec x$

$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\cot x \csc x$

反函数求导

设 $y=f(x)$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$

则 $f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}$ (二阶以内不为0)

$\Delta x \to 0 \Rightarrow \Delta y \to 0$

$\Delta x \neq 0 \Rightarrow \Delta y \neq 0$

$y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

例: $y = \arcsin x$ ($x \in [-1,1]$) 反函数为 $x = \sin y$

$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\cos \arcsin x} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

① $f(x)=A$ 则 $f(x)=A+\alpha(x)$ $(\alpha(x)\to 0\ (x\to x_0))$

$x\to x_0$



$$y=u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}.$$

$$y'=e^{v(x)\ln u(x)}\cdot\left(v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)}{u(x)}u'(x)\right)$$

10-26

反函数一阶、二阶导

$y=f(x)$ 反函数为 $x=\varphi(y)$ 求 $\frac{dx}{dy}$, $\frac{d^2x}{dy^2}$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy}=\frac{d\left(\frac{1}{f'(x)}\right)}{dy}=\frac{d\left(\frac{1}{f'(x)}\right)}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}$$

$$=\left(\frac{0-f''(x)}{f'^2(x)}\right)\cdot\frac{1}{f'(x)}=\frac{-f''(x)}{(f'(x))^3}$$

$$*\ \frac{d^2f}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{df}{dx}\right)}{dx}$$

二阶导数：记作 $f''(x_0)$ 或 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.y''\right|_{x=x_0}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}\triangleq\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}$$

n阶导数、$f^{(n)}(x_0)$ 或 $\left.\frac{d^ny}{dx^n}\right|_{x=x_0}$ 或 $\left.y^{(n)}\right|_{x=x_0}$

若 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，则 $f(x)$ 在 x_0 某一邻域内连续一阶可导？

→ 一阶

例 $f(x)=x^2D(x)$ 在 $x=0$ 处可导但在 $x\neq 0$ 处间不连续。

∴ 不一定连续

* $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 连续

$\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 一某邻域内处处可导，连续

$\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 一某邻域内连续

子一阶导数不行!!! （$n\geq 2$ 时可导推出连续，$n=1$ 不行）

初等函数高阶导数

① $y=x^a$　$y^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-(n-1))x^{a-n}$

当 $a=n$ 时 $y^{(n)}=n!$

② $y=\ln x$　$y^{(n)}=(x^{-1})^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{x^n}$

③ $y=\sin x$　$y^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$

④ $y=a^x$　$y^{(n)}=a^x(\ln a)^n$

$a=e$ 时　$y^{(n)}=e^x$

高阶导数运算法则

① $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

② $(cu)^{(n)} = cu^{(n)}$

③ $(uv)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \cdots + C_n^n u^{(0)} v^{(n)}$ → $u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \cdots + uv^{(n)}$

★ 其中 $v^{(0)} = v \quad u^{(0)} = u$

证明：$n=1$ 时，$(uv)' = u'v + v'u$ 显然。

假设 $n=m$ 时，$(uv)^{(m)} = \sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}$

$(uv)^{(m+1)} = [(uv)^{(m)}]' = \left(\sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}\right)'$

$= \sum_{k=0}^{m} C_m^k \left(u^{(m-k+1)} v^{(k)} + u^{(m-k)} v^{(k+1)}\right)$

$= \sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k+1)} v^{(k)} + \sum_{k=0}^{m} C_m^k u^{(m-k)} v^{(k+1)}$

$= u^{(m+1)} v + uv^{(m+1)} + \sum_{k=1}^{m} \left(C_m^k + C_m^{k-1}\right) u^{(m-k+1)} v^{(k)}$

$= \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k u^{(m+1-k)} v^{(k)}$

例：$y=x^2e^x$ 求 $y^{(n)}$ ☆

解：$u(x)=x^2 \quad v(x)=e^x$

$y^{(n)}=(x^2e^x)^{(n)}$

$=C_n^0(e^x)^{(n)}x^2+C_n^1(e^x)^{(n-1)}\cdot 2x+C_n^2(e^x)^{(n-2)}\cdot 2+0$

$=e^x(x^2+2nx+n(n-1)) \quad (n\geq 2)$

例：$y=e^x\cos x$ 求 $y^{(n)}$

解：$y'=e^x\cos x+e^x(-\sin x)=\sqrt{2}e^x\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x\right)$

$=\sqrt{2}e^x\left(\cos\frac{\pi}{4}\cos x-\sin\frac{\pi}{4}\sin x\right)=\sqrt{2}e^x\cos\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$

$\therefore y^{(n)}=(\sqrt{2})^n e^x\cos\left(x+\frac{n\pi}{4}\right)$

也没办法 不使用莱布尼茨

例：设 $y=\arctan x$ 求 $y^{(n)}\big|_{x=0}$.

解：$y'=\frac{1}{1+x^2}$ $(1+x^2)y'=1$.

$u(x)=1+x^2$

$v(x)=y'$

除法很麻烦 换乘法.

$y^{(n+1)}(1+x^2)+ny^{(n)}\cdot 2x+n(n-1)y^{(n-1)}=0$

$x=0$ 时. y